

Förändringar i artförekomst efter sju år med förhöjd koldioxidhalt och uppvärmning i en subarktisk björkskog

Originaltitel: *Changes in species abundance after seven years of elevated atmospheric CO₂ and warming in a Subarctic birch forest understorey, as modified by rodent and moth outbreaks*

Fullständig referens (Harvard)

Svensson, B.M., Carlsson, B.Å. & Melillo, J.M. (2018). Changes in species abundance after seven years of elevated atmospheric CO₂ and warming in a Subarctic birch forest understorey, as modified by rodent and moth outbreaks. *PeerJ*, 6, e4843.

DOI: 10.7717/peerj.4843

Länk: <https://peerj.com/articles/4843/>

Publicerad: 29 maj 2018

Licens: Creative Commons Erkännande 4.0 (CC BY 4.0) – fritt att läsa, återge och översätta med angiven källa.

OBS – vad det här dokumentet är. Detta är en **sammanfattning på svenska** av artikelns innehåll, inte en fullständig översättning. Artikelns fulltext kunde inte hämtas i den miljö dokumentet framställdes i, eftersom förlagens webbplatser var blockerade av nätverkspolicy. Sammanfattningen bygger därför på artikelns titel, sammandrag och publicerade resultatuppgifter. **Läs originalet via länken ovan innan du citerar, och kontrollera exakta sidhänvisningar där.**

Om artikeln

PeerJ är en granskad (peer reviewed) tidskrift med öppen tillgång. Studien är utförd i nordligaste Sverige, vilket gör den geografiskt mycket relevant för detta arbete. Styrkan ligger i att det är ett **kontrollerat fältexperiment över sju år** med kontrolltytor att jämföra mot.

Sammanfattning

Syfte och metod

Studien var ett sju år långt **tvåfaktoriellt** experiment i fältskiktet i en subarktisk björkskog i nordligaste Sverige. Två faktorer manipulerades samtidigt: temperaturen höjdes med 5 °C i öppna kammare, och koldioxidhalten **fördubblades** jämfört med omgivningen. Artförekomsten mättes med punktfrekvensanalys i permanenta provtytor.

Resultat

I de uppvärmda ytorna ökade förekomsten av flera arter: den lövfällande **blåbärsriset** (*Vaccinium myrtillus*), de vintergröna **lingonriset** (*V. vitis-idaea*) och **kråkbäret** (*Empetrum nigrum* ssp. *hermaphroditum*), samt gräset **kruståtel** (*Avenella flexuosa*). Effekten var alltså inte specifik för blåbärsris.

Under försökets gång inträffade dessutom två utbrott av växtätare: först ett utbrott av gråsiding (*Clethrionomys rufocanus*), en sork, och därefter ett kraftigare utbrott av **fjällbjörkmätare** (*Epirrita*

autumnata). Blåbärsriset betades hårt under dessa utbrott.

Slutsats

Kombinationen av uppvärmning och hårt bete ledde till ett **möjligen övergående skifte i växtsamhället** i de uppvärmda ytorna: från att ha dominerats av det lövfällande blåbärsriset till att domineras av det vintergröna lingonriset. Studiens huvudpoäng är alltså att climateffekten inte kan förstås isolerat – den formades av växtätarutbrotten, vilket framgår redan av artikelns titel.

Viktiga data i korthet

- **Försökstid:** sju år.
- **Plats:** fältskikt i subarktisk björkskog, nordligaste Sverige.
- **Temperaturhöjning:** +5 °C i öppna kammare.
- **Koldioxid:** fördubblad halt jämfört med omgivningen – behandlingarna är alltså kombinerade, inte separata.
- **Mätmetod:** punktfrekvensanalys i permanenta provytor.
- **Arter som ökade vid uppvärmning:** *Vaccinium myrtillus*, *V. vitis-idaea*, *Empetrum nigrum* ssp. *hermaphroditum* och *Avenella flexuosa*.
- **Störningar under försöket:** ett sorkutbrott (*Clethrionomys rufocanus*) följt av ett kraftigare mätarutbrott (*Epirrita autumnata*).
- **Nettoresultat:** möjligen övergående skifte från blåbärsris till lingonris i uppvärmda ytor.

Tre saker att justera i den teoretiska bakgrunden.

1. Skiftet saknas. Texten säger att blåbärets förekomst ökade, vilket stämmer – men utelämnar studiens huvudfynd: att blåbärsriset trots detta **ersattes av lingonris** som dominerande art i de uppvärmda ytorna, sedan det betats hårt under två växtätarutbrott. Slutsatsen att uppvärmning gynnar blåbärets ”konkurrenskraft” motsägs alltså delvis av artikeln själv.

2. Effekten var inte specifik för blåbär. Även lingonris, kråkbär och kruståtel ökade i de uppvärmda ytorna.

3. Temperaturen var inte ensam faktor, och inte ”måttlig”. Koldioxidhalten fördubblades samtidigt, så en ren temperatureffekt kan inte utläsas. Och +5 °C är en kraftig höjning – ordet ”måttlig” bör bytas ut.

Utdrag ur den teoretiska bakgrunden

Avsnittet ”Växters temperaturberoende tillväxt och hälsa”

Växters tillväxt och fotosyntes är starkt beroende av temperaturen. Generellt finns ett temperaturintervall inom vilket en arts fysiologiska processer fungerar optimalt; utanför detta intervall, både vid för låga och särskilt vid för höga temperaturer, försämras ledningsförmågan i klyvöppningarna och enzymaktiviteten i cellerna, vilket sänker tillväxttakten. Vid tillräckligt hög värmestress kan cellmembran och klorofyll skadas, vilket visar sig som bladskador, missfärgning eller i allvarliga fall vävnadsdöd. Eftersom blåbärsris naturligt växer i skuggiga, svala skogsmiljöer finns det anledning att anta att artens eget temperaturoptimum ligger förhållandevis lågt, och att en hög temperatur som 35 °C därför utgör en biologiskt relevant stressnivå att undersöka i relation till både tillväxt och bladhälsa.

Ur avsnittet ”Tidigare studier av temperatureffekter på blåbär och ekosystemet”

Två kompletterande studier ger konkret stöd för att blåbär, och det ekosystem det ingår i, reagerar tydligt på temperatur- och klimatförändringar, men på olika tidsskalor och genom olika mekanismer. Svensson, Carlsson och Melillo (2018) genomförde ett sju år långt fältexperiment i subarktisk björkskog i norra Sverige, där lufttemperaturen höjdes med 5 °C i öppna kammare samtidigt som koldioxidhalten fördubblades. Resultaten visade att förekomsten av blåbär ökade signifikant i de uppvärmda ytorna jämfört med kontrollytorna, vilket visar att en måttlig, varaktig temperaturhöjning kan gynna blåbärets tillväxt och konkurrenskraft under naturliga fältförhållanden.

Källförteckning

Källförteckning

Boulanger-Lapointe, N., Järvinen, A., Partanen, R. & Herrmann, T.M. (2017). Climate and herbivore influence on *Vaccinium myrtillus* over the last 40 years in northwest Lapland, Finland. *Ecosphere*, 8(1), e01654. <https://doi.org/10.1002/ecs2.1654>

Felton, A.M., Juvany, L., Hedwall, P.-O., Felton, A., Erbrech, J., Sayn, A., Morel, J., Wallgren, M., Jarnemo, A., Schönbeck, L. & Spitzer, R. (2026). Forest stand characteristics drive the macronutrient composition of *Vaccinium* winter forage for cervids. *Ecological Applications*. <https://doi.org/10.1002/eap.70182>

Olsen, S.L., Evju, M., Åström, J., Løkken, J.O., Dahle, S., Andresen, J.L. & Eide, N.E. (2022). Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species *Vaccinium myrtillus*. *Ecology and Evolution*, 12(5), e8910. <https://doi.org/10.1002/ece3.8910>

Svensson, B.M., Carlsson, B.Å. & Melillo, J.M. (2018). Changes in species abundance after seven years of elevated atmospheric CO₂ and warming in a Subarctic birch forest understorey, as modified by rodent and moth outbreaks. *PeerJ*, 6, e4843. <https://doi.org/10.7717/peerj.4843>